

Fonction	Primitive	Domaine de validité
$x \mapsto x^n \quad (n \in \mathbb{N})$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^p \quad (p \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\})$	$x \mapsto \frac{x^{p+1}}{p+1}$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$x \mapsto x^q \quad (q \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$	$x \mapsto \frac{x^{q+1}}{q+1}$	$]0, +\infty[$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto \ln x $	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$x \mapsto e^x$	$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin x$	$x \mapsto -\cos x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \cos x$	$x \mapsto \sin x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$x \mapsto \operatorname{tg} x$	$]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[+ \pi\mathbb{Z}$
$x \mapsto \operatorname{sh} x$	$x \mapsto \operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \operatorname{ch} x$	$x \mapsto \operatorname{sh} x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto 1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$x \mapsto \operatorname{th} x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \mapsto \operatorname{Arcsin} x$	$] -1, 1[$
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$x \mapsto \operatorname{Arctg} x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$x \mapsto \operatorname{Argsh} x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$x \mapsto \operatorname{Argch} x$	$x \in]1, \infty[$
$x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$	$x \mapsto \operatorname{Argth} x$	$] -1, 1[$

Opérations et dérivées

$$(f+g)' = f' + g'$$

$$(\lambda f)' = \lambda f' \quad \lambda \text{ désignant une constante}$$

$$(fg)' = f'g + fg'$$

$$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

$$(f \circ g)' = g' \times (f' \circ g)$$

$$(u^n)' = nu^{n-1}u' \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$$

$$\left(\frac{1}{u^n}\right)' = -\frac{nu'}{u^{n+1}} \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 1)$$

$$(e^u)' = u'e^u$$

$$(\ln |u|)' = \frac{u'}{u}$$

En particulier, si $u > 0 : \forall u \in \mathbb{R},$

$$(u^a)' = au^{a-1}u'$$

Opérations et primitives

On suppose que u est une fonction dérivable sur un intervalle I

• Une primitive de $u'u^n$ sur I est $\frac{u^{n+1}}{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

• Une primitive de $\frac{u'}{u^2}$ sur I est $-\frac{1}{u}$.

• Une primitive de $\frac{u'}{u^n}$ sur I est $-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}} \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 2).$

• Une primitive de $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ sur I est $2\sqrt{u}$ (En supposant $u > 0$ sur I .)

• Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est $\ln |u|$.

• Une primitive de $u'e^u$ sur I est e^u .

En particulier, si $u > 0$ sur I et si $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, une primitive de $u'u^a$ sur I est :

$$\int u'u^a = \begin{cases} \frac{1}{a+1}u^{a+1} + C & \text{si } a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\} \\ \ln u + C & \text{si } a = -1 \end{cases}$$

Dérivées usuelles

Fonction		Dérivée	Dérivabilité
x^n	$n \in \mathbb{Z}$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}^*$
x^α	$\alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\mathbb{R}_+^*$
$e^{\alpha x}$	$\alpha \in \mathbb{C}$	$\alpha e^{\alpha x}$	$\mathbb{R}$
a^x	$a \in \mathbb{R}_+^*$	$a^x \ln a$	$\mathbb{R}$
$\ln x $		$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$
$\log_a x$	$a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$	$\frac{1}{x \ln a}$	$\mathbb{R}^*$
$\cos x$		$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$		$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$		$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$
$\cotan x$		$-1 - \cotan^2 x = \frac{-1}{\sin^2 x}$	$\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$
$\operatorname{ch} x$		$\operatorname{sh} x$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{sh} x$		$\operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{th} x$		$1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{coth} x$		$1 - \operatorname{coth}^2 x = \frac{-1}{\operatorname{sh}^2 x}$	$\mathbb{R}^*$
$\operatorname{Arcsin} x$		$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1; 1[$
$\operatorname{Arccos} x$		$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1; 1[$
$\operatorname{Arctan} x$		$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{Argsh} x$		$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{Argch} x$		$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$] 1; +\infty[$
$\operatorname{Argth} x$		$\frac{1}{1-x^2}$	$] -1; 1[$

IV Fonctions dérivées de fonctions réciproques

Fonction	Primitive	Intervalles
$\frac{1}{1+x^2}$	$\text{Arctan } x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{a^2+x^2} \quad a \in \mathbb{R}^*$	$\frac{1}{a} \text{Arctan } \frac{x}{a}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{1-x^2}$	$\begin{cases} \text{Argth } x \\ \frac{1}{2} \ln \left \frac{1+x}{1-x} \right \end{cases}$	$\begin{cases}]-1; 1[\\]-\infty; -1[, \\]-1; 1[,]1; +\infty[\end{cases}$
$\frac{1}{a^2-x^2} \quad a \in \mathbb{R}^*$	$\begin{cases} \frac{1}{a} \text{Argth } \frac{x}{a} \\ \frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right \end{cases}$	$\begin{cases}]- a ; a [\\]-\infty; - a [, \\]- a ; a [,] a ; +\infty[\end{cases}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\text{Arcsin } x$	$] -1; 1 [$
$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} \quad a \in \mathbb{R}^*$	$\text{Arcsin } \frac{x}{ a }$	$] - a ; a [$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\text{Argsh } x = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\begin{cases} \text{Argch } x \\ -\text{Argch } (-x) \\ \ln x + \sqrt{x^2-1} \end{cases}$	$\begin{cases}]1; +\infty[\\]-\infty; -1[\\]-\infty; -1[\text{ ou }]1; +\infty[\end{cases}$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+a}} \quad a \in \mathbb{R}^*$	$\ln x + \sqrt{x^2+a} $	$\begin{cases} a > 0 : \mathbb{R} \\ a < 0 : \\]-\infty; -\sqrt{-a}[\\ \text{ou }]\sqrt{a}; +\infty[\end{cases}$
$\frac{1}{(x^2+1)^2}$	$\frac{1}{2} \text{Arctan } x + \frac{x}{2(x^2+1)}$	$\mathbb{R}$
$\frac{x^2}{(x^2+1)^2}$	$\frac{1}{2} \text{Arctan } x - \frac{x}{2(x^2+1)}$	$\mathbb{R}$

Exercice 1

Trouver les primitives de la fonction f sur l'intervalle I dans chacun des cas suivants:

1. $f : x \mapsto \tan x + \tan^3 x$, $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
2. $f : x \mapsto \frac{\arctan^2 x}{1+x^2}$, $I = \mathbb{R}$.
3. $f : x \mapsto \frac{1}{x \ln^3 x}$, $I =]1, +\infty[$.
4. $f : x \mapsto \frac{\tan x}{1+\tan^2 x}$, $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
5. $f : x \mapsto \cos^2 x \sin(2x)$, $I = \mathbb{R}$.
6. $f : x \mapsto \frac{1}{1-x}$, $I =]1, +\infty[$.
7. $f : x \mapsto \frac{\sin x}{1+\cos x + \tan^2 x}$, $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
8. $f : x \mapsto \frac{x}{x^2-1}$, $I =]-1, 1[$.

Exercice 2

Calculer les intégrales suivantes:

1. $\int_0^2 \frac{t^2}{\sqrt{5+t^3}} dt$.
2. $\int_e^4 \frac{dt}{t \ln t}$.
3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos(2t) dt$.
4. $\int_2^3 \frac{2t+1}{t^2+3t-4} dt$.

(Indication: On pourra remarquer que $\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{-4, 1\}$, $\frac{1}{t^2+3t-4} = \frac{1}{5}(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+4})$).

Exercice 3

1. Montrer qu'il existe deux réels a et b tel que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$,

$$\frac{x^2+x+1}{(x-1)^2(x+1)^2} = \frac{a}{(x-1)^2} + \frac{b}{(x+1)^2}.$$

2. En déduire $\int_2^3 \frac{x^2+x+1}{(x-1)^2(x+1)^2} dx$.

Exercice 4

Calculer les intégrales suivantes en utilisant une intégration par parties:

1. $\int_0^1 x \arctan x \, dx.$
2. $\int_1^2 (x^2 + 1) \ln x \, dx.$
3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} \, dx.$
4. $\int_0^1 x e^{-x} \, dx.$
5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x \, dx.$

Exercice 5

Calculer les intégrales suivantes en utilisant le changement de variable proposé:

1. $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1}, \quad t = \frac{2}{\sqrt{3}}(x + \frac{1}{2}).$
2. $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x} + 1}, \quad t = \sqrt{x}.$
3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx, \quad t = \tan x.$

Exercice 6

$$\text{Soit } I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx.$$

1. Montrer à l'aide d'un changement de variable que $I = J$.
2. Calculer $I + J$ puis en déduire la valeur de I et J .

Ex 1

Série N°1: (Analyse).

①

$$\begin{aligned} 1^\circ \cdot \int (\tan x + \tan^3 x) dx &= \int \tan x (1 + \tan^2 x) dx \\ &= \int \underbrace{(1 + \tan^2 x)}_{u'} \underbrace{\tan x}_u dx \end{aligned}$$

$$u' u \xrightarrow{I} \frac{1}{2} u^2 + C; C \in \mathbb{R}.$$

$$\underline{u' u^n}: u' u^n \xrightarrow{I} \frac{1}{n+1} u^{n+1} + C; C \in \mathbb{R}; n \neq -1$$

$$\Rightarrow \int (\tan(x) + \tan^3(x)) dx = \frac{1}{2} \tan^2(x) + C; C \in \mathbb{R}; \forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

$$2^\circ \cdot \int \frac{\arctan^2 x}{1+x^2} dx = \int \underbrace{\frac{1}{1+x^2}}_{u'} \cdot \underbrace{\arctan^2 x}_{u^2} dx$$

$$= \frac{1}{2+1} \arctan^{2+1} x + C$$

$$= \frac{1}{3} \arctan^3 x + C; C \in \mathbb{R}; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$3^\circ \cdot \int \frac{1}{x \ln^3 x} dx = \int \underbrace{\frac{1}{x}}_{u'} \cdot \underbrace{\ln^{-3} x}_{u^{-3}} dx$$

$$= \frac{1}{-3+1} \ln^{-3+1} x + C$$

$$= -\frac{1}{2 \ln^2 x} + C; C \in \mathbb{R}, \forall x > 1.$$

$$4^\circ \int \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x} dx = \int \frac{1}{\frac{1}{\tan x} + \tan x} dx \quad (2^\circ)$$

$$= \int \frac{1}{\frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\sin x}{\cos x}} dx$$

$$= \int \frac{1}{\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos x \sin x}} dx$$

$$= \int \frac{\cos x}{u'} \frac{\sin x}{u} dx$$

$$= \frac{1}{2} \sin^2 x + C; C \in \mathbb{R}, \forall x \in]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$$

$$5^\circ \int \cos^2 x \sin x dx = \int \underbrace{-2(\sin x)}_{u'} \underbrace{\cos^3 x}_{u^3} dx$$

$$= -\frac{2}{3+1} \cos^{3+1}(x) + C$$

$$= -\frac{1}{2} \cos^4(x) + C; C \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$6^\circ \int \frac{-1}{1-x} dx = -\int \frac{1}{1-x}$$

$$= -\ln|1-x| + C$$

$$= -\ln(x-1) + C; C \in \mathbb{R}, \forall x > 1$$

$$\frac{u'}{u} \xrightarrow{I} \ln|u| + C; C \in \mathbb{R}$$

7°

$$\int \frac{\sin x}{1 + \cancel{\cos x} + \tan^2 x} dx = \int \frac{\sin x}{\cancel{\cos x} + 1 + \tan^2 x} dx$$

(3°)

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$= \int \frac{\sin x}{\cancel{\cos x} + \frac{1}{\cos^2 x}} dx$$

$$= \int \frac{\sin x}{\frac{\cos^3(x) + 1}{\cos^2 x}} dx$$

$$= \int \frac{-3 \sin x \cos^2 x}{\cos^3(x) + 1} dx$$

$$= -\frac{1}{3} \ln |\cos^3(x) + 1| + C$$

$$= -\frac{1}{3} \ln(\cos^3(x) + 1) + C; C \in \mathbb{R}, \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

8°

$$\int \frac{x}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \ln |x^2 - 1| + C$$

$$= \frac{1}{2} \ln(1 - x^2) + C; C \in \mathbb{R}, \forall x \in]-1, 1[$$

1° EX2

$$\int_0^2 \frac{t^2}{\sqrt{5+t^3}} dt = \frac{1}{3} \int_0^2 \frac{3t^2}{\sqrt{5+t^3}}$$

(4°) $\frac{u'}{\sqrt{u}} = \frac{1}{2} \frac{d\sqrt{u}}{du}$

$$= \frac{1}{3} \left[2\sqrt{5+t^3} \right]_0^2$$

$$= \frac{1}{3} \left[2\sqrt{5+8} - 2\sqrt{5} \right]$$

$$= \frac{2}{3} (\sqrt{13} - \sqrt{5})$$

$$2^\circ \cdot \int_e^4 \frac{dt}{t \ln t} = \int_e^4 \frac{\left(\frac{1}{t}\right)' u'}{\ln t}_u dt$$

$$= \left[\ln |\ln t| \right]_e^4$$

$$= \ln(\ln 4) - \ln(\ln e)$$

$$= \ln(\ln 4)$$

$$3^\circ \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos(2t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t [2\cos^2 t - 1] dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(2 \underbrace{\sin t}_u \underbrace{\cos^2 t}_{u^2} - \sin t \right) dt$$

$$= \left[-\frac{2}{3} \cos^3 t + \cos t \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \left(-\frac{2}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} \right) - \left(-\frac{2}{3} \cos^3 0 + \cos 0 \right)$$

$$= -\left(-\frac{2}{3} + 1 \right)$$

$$= -\frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \cos 2a &= 2\cos^2 a - 1 \\ &= 1 - 2\sin^2 a \end{aligned}$$

$$\sin 2a = 2\cos a \sin a$$

4°. $\int_2^3 \frac{2t+1}{t^2+3t-4} dt = ?$

$\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{-4, 1\}, \frac{1}{t^2+3t-4} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+4} \right).$

$\Rightarrow \int_2^3 \frac{2t+1}{t^2+3t-4} dt = \int_2^3 \frac{2t+3-3+1}{t^2+3t-4} dt$

$= \int_2^3 \frac{\underbrace{2t+3}_{u'}}{\underbrace{t^2+3t-4}_u} dt - 2 \int_2^3 \frac{1}{t^2+3t-4} dt$

$= \left[\ln |t^2+3t-4| \right]_2^3 - \frac{2}{5} \int_2^3 \frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+4} dt$

$= \left[\ln |t^2+3t-4| \right]_2^3 - \frac{2}{5} \left[\ln |t-1| - \ln |t+4| \right]_2^3$

$= (\ln(14) - \ln(6)) - \frac{2}{5} (\ln(2) - \ln(7) - \frac{\ln(1)+\ln(4)}{0})$

$= \ln(7) + \cancel{\ln 2} - \ln(3) - \cancel{\ln 2} - \frac{2}{5} \ln 2 + \frac{2}{5} \ln 7 - \frac{2}{5} \ln 6$

$= \ln(7) - \ln(3) - \frac{2}{5} \ln(2) + \frac{2}{5} \ln(7) - \frac{2}{5} \ln 2 - \frac{2}{5} \ln 3$

$= \frac{7}{5} \ln(7) - \frac{7}{5} \ln 3 - \frac{4}{5} \ln 2.$

$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b); \quad \underline{\underline{a, b > 0}}$

1/ Ex 3.

$$\frac{a}{(x-1)^2} + \frac{b}{(x+1)^2} = \frac{a(x+1)^2 + b(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)^2}$$

$$= \frac{a(x^2+2x+1) + b(x^2-2x+1)}{(x-1)^2(x+1)^2}$$

$$= \frac{(a+b)x^2 + 2(a-b)x + (a+b)}{(x-1)^2(x+1)^2}$$

$$= \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)^2(x+1)^2}; \quad \forall x \neq \pm 1.$$

Par identification:

$$\begin{cases} a+b=1 \text{ (1)} \\ a-b=\frac{1}{2} \text{ (2)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{3}{4} \\ b=\frac{1}{4} \end{cases}$$

$a+b=1$ (vérifier)

d'où l'existence de: $a=\frac{3}{4}$
 $b=\frac{1}{4}$) tel que:

$$\frac{x^2+x+1}{(x-1)^2(x+1)^2} = \frac{\frac{3}{4}}{(x-1)^2} + \frac{\frac{1}{4}}{(x+1)^2}; \quad \forall x \neq \pm 1.$$

2/ $\int_2^3 \frac{x^2+x+1}{(x-1)^2(x+1)^2} dx = \frac{3}{4} \int_2^3 \frac{1}{(x-1)^2} dx + \frac{1}{4} \int_2^3 \frac{1}{(x+1)^2} dx$

$$= \frac{3}{4} \int_2^3 \frac{d(x-1)^{-2}}{(x-1)^{-2}} dx + \frac{1}{4} \int_2^3 \frac{d(x+1)^{-2}}{(x+1)^{-2}} dx$$

$$= \frac{3}{4} \left[\frac{1}{-2+1} (x-1)^{-2+1} \right]_2^3 + \frac{1}{4} \left[\frac{1}{-2+1} (x+1)^{-2+1} \right]_2^3$$

$$= \frac{3}{4} \left[-\frac{1}{(x-1)} \right]_2^3 + \frac{1}{4} \left[-\frac{1}{(x+1)} \right]_2^3$$

$$= \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) + \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{3} \right) = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{12} \right) = \frac{19}{48}$$

$u' \cdot u^n \xrightarrow{P} \frac{1}{n+1} u^{n+1} + C; \quad C \in \mathbb{R}; \quad n \neq -1$

ou

$\frac{u'}{u^{n+1}} \xrightarrow{P} -\frac{1}{n u^n} + C; \quad C \in \mathbb{R}; \quad n \neq -1$

Ex 4

(7)

1° $\int_0^1 x \arctan x \, dx$

$$x \xrightarrow{I} \frac{1}{2}x^2$$

$$\arctan x \xrightarrow{d} \frac{1}{1+x^2}$$

$$I_{PP} \Rightarrow \int_0^1 x \arctan x \, dx = \left[\frac{x^2 \arctan x}{2} \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} \, dx$$

$$\text{or } \frac{x^2 + 1 - 1}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 x \arctan x \, dx = \left[\frac{x^2 \arctan x}{2} \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) \, dx$$

$$= \left[\frac{x^2 \arctan x}{2} \right]_0^1 - \frac{1}{2} \left(x - \arctan x \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{\arctan(1)}{2} - \frac{1}{2} (1 - \arctan 1)$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{8}$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

$$2^{\circ} \int_1^2 (x^2+1) \ln x \, dx =$$

$$x^2+1 \xrightarrow{I} \frac{x^3}{3} + x.$$

$$\ln x \xrightarrow{d} \frac{1}{x}.$$

$$\begin{aligned} \text{IPP} \Rightarrow \int_1^2 (x^2+1) \ln x \, dx &= \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \ln x \Big|_1^2 - \int_1^2 \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \frac{1}{x} \, dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \ln x \Big|_1^2 - \left[\left(\frac{1}{9} x^3 + x \right) \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} + 2 \right) \ln 2 - \left(\frac{8}{9} + 2 \right) + \left(\frac{1}{9} + 1 \right) \\ &= \frac{14}{3} \ln 2 - \frac{16}{9}. \end{aligned}$$

$$3^{\circ} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} \, dx$$

$$x \xrightarrow{d} 1$$

$$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x \xrightarrow{I} \tan x$$

$$\begin{aligned} \text{IPP} \Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} \, dx &= x \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \, dx \\ &= x \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{-\sin x}{\cos x} \, dx \\ &= x \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \left[\ln |\cos x| \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{4} + \ln \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

$$47/ \int_0^1 x e^{-x} dx$$

(69)

$$e^{ax} \xrightarrow{P} \frac{1}{a} e^{ax}; \text{ cert}$$

$$x \xrightarrow{d} 1$$

$$e^{-x} \xrightarrow{P} -e^{-x}$$

$$\begin{aligned} \text{IPP} \Rightarrow \int_0^1 x e^{-x} dx &= -x e^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx \\ &= -x e^{-x} - e^{-x} \Big|_0^1 \\ &= -(x+1) e^{-x} \Big|_0^1 \\ &= -2e^{-1} + e^0 \\ &= 1 - \frac{2}{e}. \end{aligned}$$

$$50/ \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x dx$$

$$x^2 \xrightarrow{d} 2x$$

$$\cos x \xrightarrow{P} \sin x$$

$$\text{IPP} \Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x dx = x^2 \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx.$$

$$x \xrightarrow{d} 1$$

$$\sin x \xrightarrow{P} -\cos x$$

$$\begin{aligned} \text{IPP} \Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx &= -x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx \\ &= -x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 0 + (1-0) \\ &= 1. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x dx = \frac{\pi^2}{4} - 2.$$

Ex6:

1°
$$J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

on pose $t = \frac{\pi}{2} - x \Rightarrow dx = -dt$

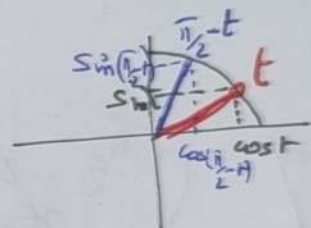
$$\begin{cases} x=0 \rightarrow t=\frac{\pi}{2} \\ x=\frac{\pi}{2} \rightarrow t=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow J = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sqrt{\cos(\frac{\pi}{2}-t)}}{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2}-t)} + \sqrt{\cos(\frac{\pi}{2}-t)}} (-dt)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-t\right) = \sin t$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right) = \cos t$$

$$\int_a^b = -\int_b^a$$



$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin t}}{\sqrt{\cos t} + \sqrt{\sin t}} dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

$$= I$$

2°
$$I + J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx$$

$$= x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

$$I \text{ puisque } J = I$$

$$\Rightarrow 2I = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow I = \frac{\pi}{4}$$

et

$$\frac{J}{I} = \frac{\pi}{4}$$